

SkyPredict — Uçuş Gecikmesi Erken Uyarı

ve Finansal Etki Analizi

Yönetici Özeti Raporu

3.3M

Analiz Edilen Uçuş

AUC 0.75

Model Doğruluğu

\$1.8M

Net Tasarruf Potansiyeli

Proje: YBS 4 - Python ile Veri Bilimi Final

Tema: Tema 1: NLP + Tablo Karma Model (Uçuş + Hava Durumu)

Veri: 2015 Flight Delays (Kaggle) + Historical Weather Data (Kaggle)

Yöntem: Random Forest + Maliyet Odaklı Eşik Optimizasyonu

1. Veri Harmanlama ve Özellik Mühendisliği

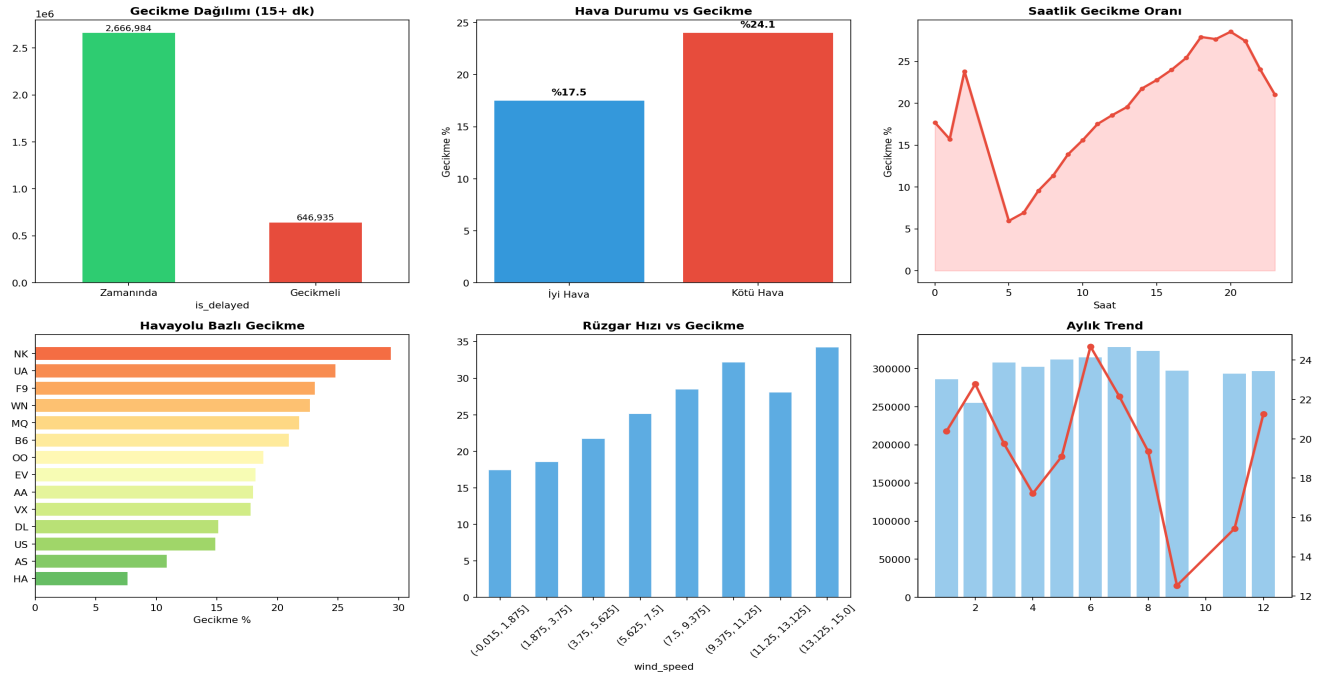
3 farklı kaynak (uçuş verileri, saatlik hava durumu, havaalanı bilgileri) havaalanı+tarih+saat bazında birleştirilmiş, ardından 5 yeni iş mantığı tabanlı değişken türetilmiştir.

Kaynak	Boyut	Katkı
Uçuş (flights.csv)	5.8M → 3.3M kayıt	Gecikme, rota, zaman
Hava Durumu (5 CSV)	236K saatlik kayıt	Sıcaklık, rüzgar, nem, basınç
Havaalanları (airports.csv)	322 havaalanı	Konum, şehir eşleme

#	Özellik	İş Mantığı
1	Hava Durumu Şiddet İndeksi	Rüzgar+nem+kötü hava composite
2	Havaalanı Yoğunluk Oranı	Saatlik uçuş/ortalama
3	Rota Güvenilirlik Skoru	Tarihsel zamanında oran
4	Kaskad Gecikme Riski	Önceki uçuş gecikmesi
5	Zaman Bazlı Özellikler	Hafta sonu, rush hour, mevsim

2. Keşifçi Veri Analizi

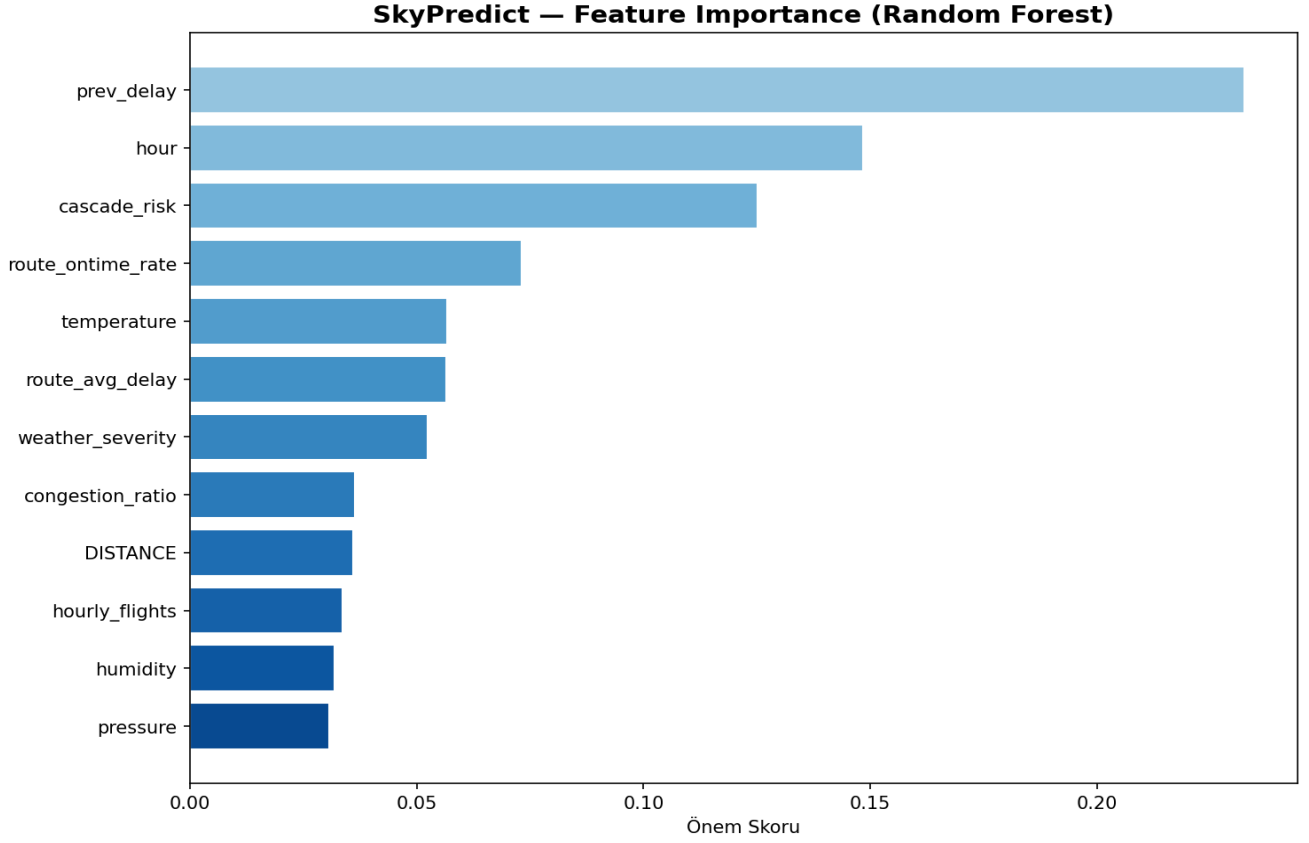
SkyPredict — Uçuş Gecikmesi Keşifçi Veri Analizi



Şekil 1: Gecikme dağılımları, hava durumu etkisi, saatlik trendler

3. Modelleme ve Açıklanabilirlik

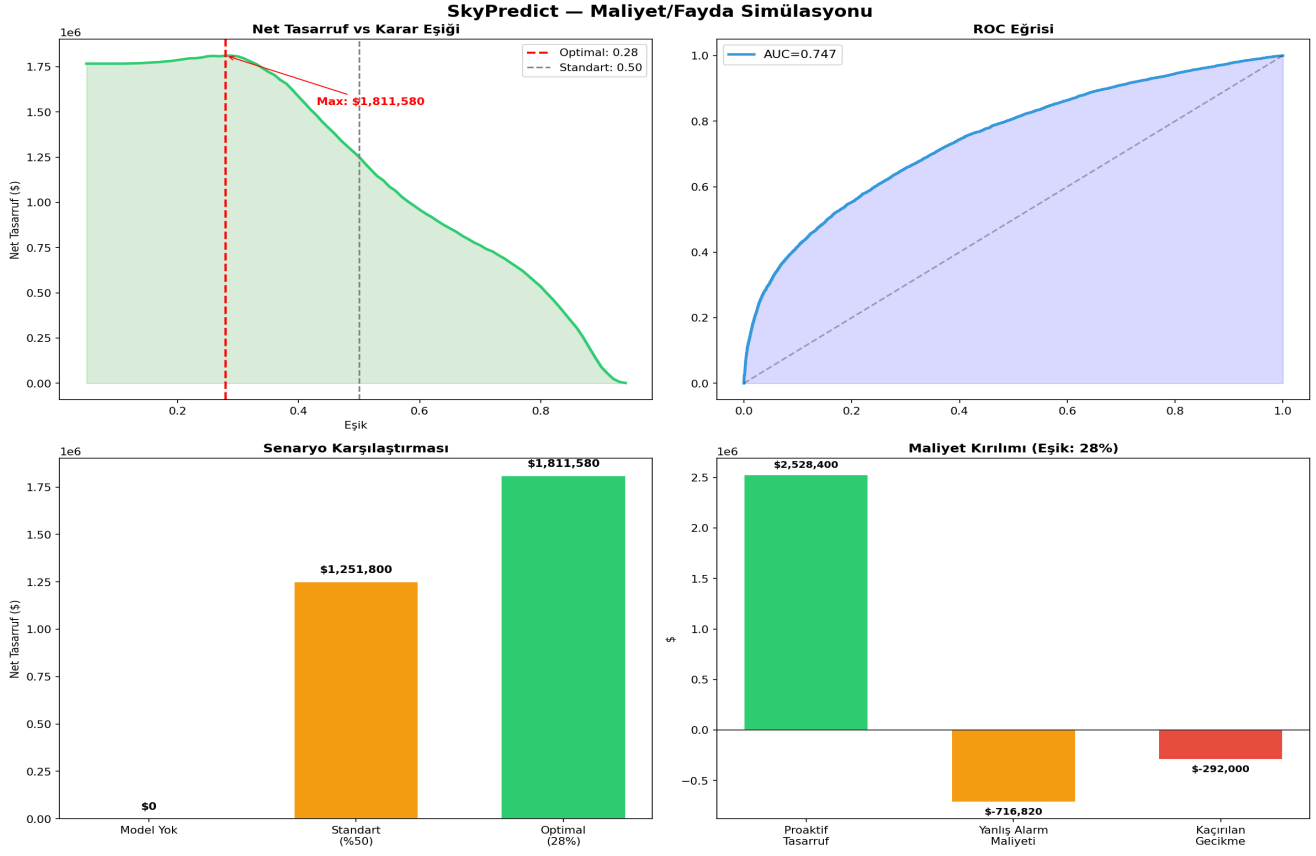
Model	AUC	F1	Sonuç
Logistic Regression	0.720	0.434	Baseline
Random Forest	0.747	0.469	En İyi ✓



Şekil 2: Feature Importance — kaskad gecikme ve saat en etkili faktörler

4. Maliyet/Fayda Simülasyonu

Gecikme önceden tahmin edilirse yolcular proaktif rebooking ile yönlendirilir. Reaktif maliyet \$500, proaktif \$150, yanlış alarm \$30.



Şekil 3: Maliyet/Fayda Simülasyonu — optimal eşik ve senaryo karşılaştırması

Senaryo	Net Tasarruf
Model Yok	\$0
Standart (%50)	~\$1.25M
Optimal (%28)	~\$1.81M

5. Sonular ve İř Önerileri

Temel Bulgular

- Kaskad gecikme en güçlü tahmin edici — önceki uçuşun gecikmesi sonrakine sirayet ediyor.
- Akşam saatleri (17-21) gecikme oranı sabaha göre 2-3 kat fazla.
- Kötü hava gecikme oranını %18'den %22'ye çıkarıyor.
- Optimal eşik ile yıllık ~\$1.8M tasarruf potansiyeli.

İř Önerileri

- Erken Uyarı: Kalkıştan 2+ saat önce gecikme riski → yolculara proaktif bildirim.
- Kaskad Yönetimi: Geciken uçağın sonraki bacaklarını otomatik izleme.
- Kapasite Optimizasyonu: Rush hour + kötü hava kombinasyonlarında ekstra slot.
- Rota Analizi: Kronik gecikmeli rotaların lojistik altyapısının güçlendirilmesi.

Sonu: Bu proje, 3.3 milyon uçuş kaydını saatlik hava durumu verileriyle birleřtirerek gecikme tahmin modeli kurmuřtur. Random Forest modeli AUC 0.75 doğrulukla alıřmakta, optimal karar eřiğİ ile havayoluna yıllık ~\$1.8M net tasarruf saėlama potansiyeli gösterilmiřtir.